Teoría de Integración

Basado en las clases impartidas por Santiago Saglietti en el segundo semeste del 2025

Contents

1 Integral de Riemann **2**
1.0.1 Principios de Littlewood 3

2 Integración **7**
2.1 Integración de funciones a valores en $\mathbb{C}$ 19
2.1.1 Caso particular: Integral de Lebesgue 20

3 Espacios Producto **24**

4 Diferenciación **32**

Chapter 1

Integral de Riemann

Clase 20

29 de Septiembre

A partir de esto, podemos extender la noción de convergencia en casi todo punto y en medida, respectivamente, reemplazando

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \text{ por } \lim_{n\to\infty} \overline{d}(f_n(x), f(x)) = 0$$

y

$$|f_n(x) - f(x)| \text{ por } \overline{d}(f_n(x), f(x)).$$

Con este cambio, los resultados que vimos la clase pasada para funcione a valores en $\mathbb{R}$, también valen si toman valores en $\overline{\mathbb{R}}$. Notar que $\overline{d}(f(x), g(x))$ es medible (como función de x) pues $\overline{d}(f(x), g(x)) = |r \circ f(x) - r \circ g(x)|$, y $r \circ f, r \circ g$ son medibles porque r es continua.

Lema 1.1. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{M}$, entonces

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) < \infty \Rightarrow \mu(\limsup A_n) = 0.$$

Aclaración ¿Qué interpretación le damos a $\limsup_{n\to\infty} A_n$?

$$\begin{aligned}\limsup_{n\to\infty} A_n &= \bigcap_{M\in\mathbb{N}} \bigcup_{n\geq M} A_n \\ &= \{x \in X \ : \ x \in A_n \text{ para infinitos valores de } n\} \\ &= \{x \in X \ : \ \exists \text{ subsucesión } (A_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ tq } x \in A_{n_k} \ \forall k \in \mathbb{N}\}.\end{aligned}$$

¿Por qué se llama límite superior? Porque $\chi_{\limsup_{n\to\infty} A_n} = \limsup_{n\to\infty} \chi_{A_n}$.

Proposición 1.2. Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones medibles. Entonces, si $f_n \xrightarrow{\mu} f$, existe una subsucesión $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $f_{n_k} \longrightarrow f$ μ-CTP.

Demostración. Como $f_n \xrightarrow{\mu} f$, para cada $k \in \mathbb{N}$ podemos elegir $n_k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu\left(\left\{\overline{d}(f_{n_k}, f) > \frac{1}{k}\right\}\right) \leq \frac{1}{2^k}$$

Si llamamos

$$A_k := \left\{\overline{d}(f_{n_k}, f) > \frac{1}{k}\right\},$$

entonces $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty$ y, luego, por el lema de Borel-Cantelli

$$\mu(\limsup_{k\to\infty} A_k) = 0.$$

Pero, por otro lado, si $x \notin \limsup_{k\to\infty} A_k$, entonces $f_{n_k}(x) \longrightarrow f(x)$. En efecto, si $x \notin \limsup_{k\to\infty} A_k = \bigcap_{M\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq M} A_k$, esto quiere decir que existe $M_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x \notin \bigcup_{k\geq M_0} A_k$, i.e., $x \notin A_k$ $\forall k \geq M_0$. En particular, $\overline{d}(f_{n_k}(x), f(x)) \leq \frac{1}{k}$ $\forall k \geq M_0$. Luego, $\lim_{k\to\infty} \overline{d}(f_{n_k}(x), f(x)) = 0$ y entonces $f_{n_k}(x) \longrightarrow f(x)$. En particular, $\{x : f_{n_k}(x) \not\to f(x)\} \subseteq \limsup_{k\to\infty} A_k$, y por lo tanto $\{x : f_{n_k}(x) \not\to f(x)\}$ es μ-nulo, lo cual prueba que $f_{n_k} \longrightarrow f$ μ-CTP. □

Corolario 1.3. Si $(X, \mathscr{M}, \mu)$ es un espacio de medida completo y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \overline{\mathbb{R}}$ es una sucesión de funciones medibles que convergen μ-CTP a una función límite f, entonces f es medible también.

Demostración. Basta observar que $f = \limsup_{n\to\infty} f_n$ en μ-casi todo punto, y usar que $\limsup_{n\to\infty} f_n$ es, como ya vimos, medible. □

1.0.1 Principios de Littlewood

Primer Principio (Todo conjunto medible es casi un abierto).

Teorema 1.4. Dado un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^n$, son equivalentes:

1. E medible Lebesgue;
2. Dado $\varepsilon > 0$, existe G abierto tal que $E \subseteq G$ y $|G - E|_e < \varepsilon$;
3. Dado $\varepsilon > 0$, existe F cerrado tal que $F \subseteq E$ y $|E - F|_e < \varepsilon$.

Además, si $|E|_e < \infty$, entonces estas afirmaciones son equivalentes a

4. Dado $\varepsilon > 0$, existen intervalos abiertos $I_1, \ldots, I_n$ tal que

$$\left|E\Delta\left(\bigcup_{k=1}^{n} I_k\right)\right|_e < \varepsilon.$$

Observación. Podemos reemplazar (4) por una condición (4') en donde los intervalos puedan ser tomados semiabiertos, cerrados, disjuntos, etc.

Segundo Principio (Toda sucesión convergente de funciones medibles, es "casi" uniformemente convergente).

Teorema 1.5 (Egorov). Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida finita y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}} : X \to \mathbb{R}$ tales que $f_n \longrightarrow f_\infty$ μ-CTP. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $E_\varepsilon \in \mathscr{M}$ tal que $f_n \longrightarrow f$ uniformemente en E_ε y $\mu(E_\varepsilon^c) < \varepsilon$.

Tercer Principio (Toda función medible es "casi" continua).

Teorema 1.6 (Lusin). Sea $f : [a, b] \to \overline{\mathbb{R}}$ una función medible Lebesgue finita en casi todo punto (resp. de la medida de Lebesgue). Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua tal que

$$|\{x \in [a, b] \ : \ f(x) \neq g(x)\}| < \varepsilon.$$

Clase 21

1 de Octubre

Demostración (Primer Principio, 1.72). Veamos sólo (2) $\Leftrightarrow$ (4), si $|E|_e < \infty$. El resto son ejercicios de la guía 4.

$\boxed{\Rightarrow}$ Dado $\varepsilon > 0$, sea G abierto tal que $E \subseteq G$ y $|G - E|_e < \frac{\varepsilon}{2}$. Notar que $|G|_e < \infty$, pues $|G|_e \leq |E|_e + |G - E|_e < \infty$. Como G es abierto y $\mathbb{R}$ es separable, entonces existen $(I_i)_{i\in\mathbb{N}}$ intervalos abiertos tales que $G = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i$. Sea $A_n := \bigcup_{i=1}^n I_i$. Notar que $A_n \nearrow G$ (i.e. $A_n \subseteq A_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = G$). Como la medida de Lebesgue es "continua inferior", $|G| = \lim_{n\to\infty} |A_n|$. Tomemos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|A_{n_0}| > |G| - \frac{\varepsilon}{2}$ (puedo, pues $|G| < \infty$). Entonces, $E\Delta A_n = (E - A_n) \cup (A_n - E) \subseteq (G - A_n) \cup (G - E)$ (notar que en la inclusión estamos usando que $E, A_n \subseteq G$) de modo que, notando primero $|G - A_{n_0}|_e = |G - A_{n_0}| = |G| - |A_{n_0}| < \frac{\varepsilon}{2}$ (notar que en la útlima igualdad usamos que $A_n \subseteq G$, $|G| < \infty$), entonces

$$|E\Delta A_{n_0}|_e \leq |G - A_{n_0}|_e + |G - E|_e < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego, A_n es el conjunto buscado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Dado $\varepsilon > 0$, existen abiertos $I_1, \ldots, I_n$ tal que

$$\left| E\Delta \left(\bigcup_{i=1}^n I_i \right) \right|_e < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Por otro lado, por el ejercicio 1 de la guía 4, existe $V \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto tal que

$$E\Delta \bigcup_{i=1}^n I_i \subseteq V \quad \text{y} \quad |V| \leq \left| E\Delta \left(\bigcup_{i=1}^n I_i \right) \right|_e + \frac{\varepsilon}{4} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego, si tomamos $G = V \cup I_1 \cup \cdots \cup I_n$, entonces:

1. G es abierto,

2. $E \subseteq G$,
3. $G - E \subseteq V \cup (\bigcup_{i=1}^n I_i \setminus E) \subseteq (E \Delta \bigcup_{i=1}^n I_i)$,

con lo cual:

$$\begin{aligned} |G - E|_e &\leq |V|_e + \left| E \Delta \left(\bigcup_{i=1}^n I_i \right) \right|_e \\ &= |V| + \left| E \Delta \left(\bigcup_{i=1}^n I_i \right) \right|_e \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Demostración (Segundo Principio, 1.73, Egorov)**.** Para cada $k, n \in \mathbb{N}$ definamos

$$E_n^{(k)} := \left\{ x \ : \ \overline{d}(f_n(x), f(x)) > \frac{1}{k} \right\}.$$

Observar que $\limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)} \subseteq \{x \ : \ f_n(x) \not\to f(x)\}$. Por lo tanto, $\limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}$ es μ-nulo y, como f_n, f son medibles, $\limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}$ es medible y $\mu(\limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}) = 0$. Luego, definimos $B_M^{(k)} \searrow \limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}$ donde $M \to \infty$ ($B_{M+1}^{(k)} \subseteq B_M^{(k)}$ $\forall M$, $\bigcap_{M\in\mathbb{N}} B_M^{(k)} = \limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}$). Como μ es finita, μ es "continua superior" y entonces

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} E_n^{(k)}\right) = \lim_{M\to\infty} \mu\left(B_M^{(k)}\right) \ \ \forall k \in \mathbb{N}.$$

En particular, dado $\varepsilon > 0$, podemos tomar $M_k \in \mathbb{N}$ grande, de modo que

$$\mu\left(B_{M_k}^{(k)}\right) < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Luego, si definimos $E_\varepsilon := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} (B_{M_k}^{(k)})^c$, entonces

$$\mu\left(E_\varepsilon^c\right) = \mu\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_{M_k}^{(k)}\right) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(B_{M_k}^{(k)}\right) < \varepsilon.$$

Por otro lado, si $x \in E_\varepsilon$, entonces, dado $k \in \mathbb{N}$,

$$\overline{d}(f_n(x), f(x)) \leq \frac{1}{k} \quad \forall n \geq M_k.$$

Es decir, dado $k \in \mathbb{N}$, existe $M_k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{x\in E_\varepsilon} \overline{d}(f_n(x), f(x)) \leq \frac{1}{k} \quad \forall n \geq M_k.$$

Esto prueba que f_n "converge uniformemente" sobre E_ε. □

Observación (Importante!)**.** Si las f_n, f son finitas μ-CTP, entonces la misma

demostración prueba que, dado $\varepsilon > 0$, existe $E_\varepsilon \in \mathscr{M}$ tal que

$$\mu(E_\varepsilon^c) < \varepsilon \quad \text{y} \quad \sup_{x \in E_\varepsilon} |f_n(x) - f(x)| \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Sólo hay que cambiar $\overline{d}$ por $d(x, y) := |x - y|$ y trabajar en el conjunto en donde f_n, f son finitas.

Chapter 2

Integración

Clase 22

3 de Octubre

Definición 2.1 (función simple)**.** Sea $(X, \mathscr{M})$ un espacio medible. Una función $\varphi : X \to \mathbb{R}$ se dice simple si existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, distintos y no nulos, y $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{M}$ disjuntos y no vacíos tales que

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \chi_{A_i} \qquad \left(\varphi(x) = \begin{cases} \alpha_i & \text{si } x \in A_i \\ 0 & \text{si } x \notin \bigcup A_i \end{cases} \right) \qquad (*)$$

Observación.

1. φ simple $\Rightarrow \varphi$ $\mathscr{M}$-medible, pues χ_{A_i} $\mathscr{M}$-medible $\forall i$.
2. $\mathrm{Im}(\varphi) - \{0\} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ y $A_i = \varphi^{-1}(\{\alpha_i\})$ $\forall i = 1, \ldots, n$, de modo tal que la representación en $(*)$ es única salvo reordenamiento de los α_i (siempre que los α_i sean disjuntos y distintos de 0, y los A_i sean disjuntos y distintos de $\varnothing$). Llamamos a $(*)$, la representación canónica de φ (abreviado RC).
3. Si φ es $\mathscr{M}$-medible y toma finitos valores, entonces es simple. En particular, si φ es combinación linea (finita) de χ_{A_i} con $A_i \in \mathscr{M}$ (no necesariamente disjuntos, ni no vacíos), entonces es simple.

Definición 2.2. Dado un espacio de medida $(X, \mathscr{M}, \mu)$ y $\varphi : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función simple no negativa, definimos la integral de φ respecto a μ como:

$$\int_X \varphi d\mu := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i),$$

si φ tiene RC, $\varphi = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \chi_{A_i}$.

Proposición 2.3 (Propiedades de la integral para funciones simples)**.** Si $\varphi_1, \varphi_2 : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ son simples no negativas, entonces

1. Si $\alpha \geq 0$, $\alpha \cdot \varphi$ es simple no negativa y $\int_X \alpha\varphi d\mu = \alpha \int_X \varphi d\mu$;
2. $\varphi_1 + \varphi_2$ es simple no negativa y $\int_X (\varphi_1 + \varphi_2) d\mu = \int_X \varphi_1 d\mu + \int_X \varphi_2 d\mu$;
3. Si $\varphi_1 \leq \varphi_2$ μ-CTP, entonces $\int_X \varphi_1 d\mu \leq \int_X \varphi_2 d\mu$.

Demostración. Ver Canvas □

Definición 2.4. Dados $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to [0, \infty]$ $\mathscr{M}$-medible no negativa, definimos la integral de f con respecto a μ como

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \ : \ \varphi \text{ simple}, \ 0 \leq \varphi \leq f \right\} \in [0, \infty].$$

Observación. Si $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ es simple no negativa, entonces esta definición es consistente con la anterior, pues

$\boxed{\leq}$ Si $\varphi : X \to \mathbb{R}$ es simple tal que $0 \leq \varphi \leq f$ y f tiene RC $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$ entonces por la proposición,

$$\int_X \varphi d\mu \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i).$$

Tomando supremo en φ, resulta DEF NUEVA $\leq$ DEF ORIGINAL.

$\boxed{\geq}$ Tomando $\varphi = f$ en la definición nueva, resulta DEF NUEVA $\geq$ DEF ORIGINAL.

Definición 2.5 (partes negativa y positiva de f)**.** Dados $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ $\mathscr{M}$-medible, definimos:

- la parte positiva de f como $f^+ := \max\{f, 0\}$.
- la parte negativa de f como $f^- := -\min\{f, 0\}$.

Observación. Notar que f^+ y f^- son $\mathscr{M}$-medibles, no negativas y $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$.

Definición 2.6. Diremos que f es integrable con respecto a μ (o μ-integrable) si

$$\max \left\{ \int_X f^+ d\mu, \ \int_X f^- d\mu \right\} < \infty$$

y diremos que es débilmente integrable respecto a μ si

$$\min \left\{ \int_X f^+ d\mu, \ \int_X f^- d\mu \right\} < \infty.$$

Definición 2.7. Si f es (al menos) débilmente μ-integrable, definimos su integral respecto de μ como

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \in [-\infty, \infty]$$

Definición 2.8. Si f es débilmente μ-integrable y $E \in \mathscr{M}$, definimos

$$\int_E f d\mu := \int_X f\chi_E d\mu$$

Observación. La integral está bien definida, pues $f\chi_E$ resulta débilmente μ-integrable.

Lema 2.9. Si f es débilmente μ-integrable y $\mu(E) = 0$, entonces

$$\int_E f d\mu = 0.$$

Demostración. Supongamos primero que $f \geq 0$. En tal caso, $f\chi_E = 0$ μ-CTP. En particular, si φ es simple tal que $0 \leq \varphi \leq f\chi_E$,

$$0 \leq \int_X \varphi d\mu \leq \int_X (\max \varphi)\chi_E d\mu = (\max \varphi)\mu(E) = 0.$$

Entonces, $\int_X \varphi d\mu = 0$, lo que implica $\int_X f\chi_E = 0$. Para el caso general, usamos este caso y el hecho de que $(f\chi_E)^\pm = f^\pm \chi_E$. □

Clase 23

6 de Octubre

Recordar.

- f μ-integrable $\Leftrightarrow \int_X |f| d\mu < \infty$.
- f débilmente μ-integrable si $\int_X f^+ d\mu < \infty$ y/o $\int_X f^- d\mu < \infty$.

Teorema 2.10. Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un Edm y $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ débilmente μ-integrables. Entonces, valen las siguientes

i) Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \cdot f$ es débilmente μ-integrable y $\int_X \alpha \cdot f d\mu = \alpha \int_X f d\mu$. (con la convención de que $\alpha \cdot \infty = 0$)

ii) Si $f + g$ es débilmente μ-integrable, entonces

$$\int_X (f+g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu. \tag{$*$}$$

iii) (Monotonía) Si $f \leq g$ μ-CTP, entonces $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

iv) (Desigualdad Triangular) $\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$.

v) Si $\mu(E) = 0 \Rightarrow \int_E f d\mu = 0$.

En particular,

1. Si f, g son μ-integrables, entonces $f + g$ es μ-integrable y vale $(*)$.
2. f es μ-integrable si y sólo si $\int_X |f| d\mu < \infty$.

Nota. (i) + (ii) se conocen como la propiedad de "linealidad" de la integral.

Observación. Si f es $\mathscr{M}$-medible y no negativa, entonces es débilmente μ-integrable pue $f^- \cong 0$ y entonces $\int f^- = 0 < \infty$. Lo mismo si no es positiva. Asi que todas estas propiedades valen para funciones que no cambian de signo.

Nota. La siguiente proposición es un caso particular de (iii).

Proposición 2.11. Si $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ son débilmente μ-integrables y $f \leq g$ en todo punto, entonces $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

Demostración. Si f, g son no negativas, entonces

$$\begin{aligned} \int_X f \, d\mu &= \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu \ : \ 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ simple} \right\} \\ (f \leq g \Rightarrow) &\leq \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu \ : \ 0 \leq \varphi \leq g, \ \varphi \text{ simple} \right\} = \int_X g \, d\mu. \end{aligned}$$

(el caso general de éste, se demuestra usando que $f^+ \leq g^+$ y $g^- \leq f^-$). $\square$

Lema 2.12. Si $\varphi : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ es función simple no negativa, entonces la aplicación $\mu_\varphi : \mathscr{M} \to \mathbb{R}$ dada por $\mu_\varphi(E) = \int_E \varphi \, d\mu$ es una medida en $(X, \mathscr{M})$.

Demostración. 1. $\mu_\varphi(\varnothing) = \int_\varnothing \varphi \, d\mu = \int_X \varphi \chi_\varnothing \, d\mu = \int_X 0 \, d\mu = 0 \cdot \mu(X) = 0$.

2. Sean $(E_i)_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{M}$ disjuntos y supongamos que φ tiene RC $\varphi = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_{A_i}$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\mu_\varphi\left(\bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} E_i\right) &= \int_{\bigcup_j E_j} \varphi \, d\mu = \int_X \varphi \chi_{\bigcup_j E_j} \, d\mu \\
&= \int_X \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i} \chi_{\bigcup_j E_j} \, d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i \cap \bigcup_i E_i} \, d\mu \\
&= \int_X \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{\bigsqcup_j A_i \cap E_j} \, d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \int_X \chi_{\bigsqcup_j A_i \cap E_j} \, d\mu \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu\left(\bigsqcup_{j=1}^\infty A_i \cap E_j\right) d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^\infty \mu(A_i \cap E_j) \\
(\alpha > 0) &= \sum_{j=1}^\infty \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E_j) = \sum_{j=1}^\infty \sum_{i=1}^n \alpha_i \int_X \chi_{A_i \cap E_j} \, d\mu \\
&= \sum_{j=1}^\infty \int_X \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i} \chi_{E_j}\right) d\mu \\
&= \sum_{j=1}^\infty \int_{E_j} \varphi \, d\mu \\
&= \sum_{j=1}^\infty \mu_\varphi(E_j).
\end{aligned}$$

□

Observación. Lo que tuvimos que demostrar fue:

$$\int_X \varphi \chi_{\bigsqcup_j E_j} \, d\mu = \sum_{j=1}^\infty \int_X \varphi \chi_{E_j} \, d\mu,$$

es decir

$$\int \sum_{j=1}^\infty \varphi \chi_{E_j} = \sum_{j=1}^\infty \int \varphi \chi_{E_j}.$$

Teorema 2.13 (Convergencia Monótona)**.** Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un Edm y $(f_n)_n$ una sucesión de funciones $f_n : X \to [0, \infty]$ $\mathscr{M}$-medibles no negativas tales que $f_n \leq f_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Entonces

1. $\lim_{n\to\infty} f_n$ existe y es $\mathscr{M}$-medible.
2. $\int_X (\lim_{n\to\infty} f_n) d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu$.

Demostración. 1. Como $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ $\forall x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x) \in [0, \infty]$ existe $\forall x \in X$, y es medible porque $f \cong \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n$. Como $f \geq 0$, es también débil μ-integrable.

2. Notemos que por monotonía de la integral, $\left(\int_X f_n \, d\mu\right)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq [0,\infty]$ es una sucesión creciente y, como tal, tiene límite $L \in [0,\infty]$. Queremos ver que $L = \int_X f \, d\mu$. Para ello, notemos que $f_n \leq f \ \forall n \in \mathbb{N}$

$$\int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando supremo, $L \leq \int_X f \, d\mu$. Para la otra desigualdad, sea φ simple tal que $0 \leq \varphi \leq f$. Bastará ver que $\int_X \varphi \, d\mu \leq L$. Si tomamos $\alpha \in (0,1)$ y definimos

$$E_n := \{x \ : \ f_n(x) \geq \alpha\varphi(x)\},$$

entonces $E_n \nearrow X$ pues $f_n \longrightarrow f$ puntualmente. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$L \geq \int_X f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} \alpha\varphi \, d\mu = \alpha \int_{E_n} \varphi \, d\mu = \alpha\mu_\varphi(E_n).$$

Por continuidad por debajo, $\mu_\varphi(E_n) \nearrow \mu_\varphi(X) = \int_X \varphi \, d\mu$. Tomando $n \to \infty$ en la desigualdad anterior,

$$L \geq \alpha \int_X \varphi \, d\mu \quad (\forall \alpha \in (0,1)).$$

Tomando $\alpha \to 1^-$, resulta $L \geq \int_X \varphi \, d\mu$.

□

Clase 24

8 de Octubre

Aplicación. Sea $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida.

1. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \overline{\mathbb{R}}$ son $\mathscr{M}$-medibles no negativas, entonces $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ es $\mathscr{M}$-medible (y, por ende, débil μ-integrable, pues es no negativa) y vale que

$$\int_X \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n\right) d\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_X f_n d\mu$$

(i.e., vale integrar la serie término a término).

2. Si $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ es $\mathscr{M}$-medible no negativa, entonces $\mu_f : \mathscr{M} \to [0,\infty]$ dada por

$$\mu_f(A) := \int_A f d\mu,$$

es una medida.

Demostración. 1. Si definimos $S_n := \sum_{k=1}^n f_k$, entonces S_n es $\mathscr{M}$-medible $\forall n \in \mathbb{N}$ (suma finita de medibles) y $0 \leq S_n \leq S_{n+1} \ \forall n \in \mathbb{N}$ (pues

$f_{n+1} \geq 0$). Por convergencia monótona,

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n = \lim_{n\to\infty} S_n$$

es $\mathscr{M}$-medible y

$$\begin{aligned}
\int_X \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n\right) d\mu &= \int_X \left(\lim_{n\to\infty} S_n\right) d\mu \\
\text{(por C. Mon.)} &= \lim_{n\to\infty} \int_X S_n d\mu \\
\text{(por linealidad)} &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_X f_n d\mu \\
&= \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_X f_n d\mu.
\end{aligned}$$

2. Notar que $\mu_f(\varnothing) = \int_\varnothing f d\mu = 0$, pues $\mu(\varnothing) = 0$ y f débil μ-int. Además, si $(E_j)_{j\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{M}$ son disjuntos,

$$\begin{aligned}
\mu_f\left(\biguplus_{j=1}^{\infty} E_j\right) &= \int_{\biguplus_{j=1}^{\infty}} f d\mu = \int_X f\chi_{\biguplus_{j=1}^{\infty} E_j} d\mu \\
&= \int_X f\left(\sum_{j=1}^{\infty} \chi_{E_j}\right) d\mu = \int_X \left(\sum_{j=1}^{\infty} f\chi_{E_j}\right) d\mu \\
\text{(por 1.)} &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_X f\chi_{E_j} d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_f(E_j)
\end{aligned}$$

.

Luego,

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j) &= \mu\left(\biguplus_{j=1}^{\infty} E_j\right) \\
&= \int_X \chi_{\biguplus_{j=1}^{\infty} E_j} \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \int_X \chi_{E_j} d\mu.
\end{aligned}$$

□

Lema 2.14. Sea $f : X \to [0, \infty]$ una función no negativa. Entonces, f es $\mathscr{M}$-medible si y sólo si existe una sucesión $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funciones simples $\mathscr{M}$-medibles tales que

i) $0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) \quad \forall x \in X,\ n \in \mathbb{N}$;

ii) $f(x) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) \quad \forall x \in X$.

En particular, por Convergencia Monótona,

$$\int_X f(x)d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n d\mu.$$

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Inmediato, pues límite puntual de medibles es medible (ó $f = \sup \varphi_n$).

$\boxed{\Rightarrow}$ Definimos

$$\varphi_n := \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{A_k^{(n)}} + n\chi_{B^{(n)}},$$

donde

$$A_k^{(n)} := \left\{ x \ : \ \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\},\ B^{(n)} := \{x \ : \ f(x) \geq n\}$$

Observar que cada φ_n es simple y $\mathscr{M}$-medible (pues f es $\mathscr{M}$-medible) y

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{\left[2^n f(x)\right]}{2^n} & \text{si } 0 \leq f(x) < n \\ n & \text{si } f(x) \geq n, \end{cases}$$

de donde se sigue que $\varphi_n(x) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} f(x)\ \forall x \in X$. Por otro lado, como $A_k^{(n)} = A_{2k}^{(n+1)} \uplus A_{2k+1}^{(n+1)}$, entonces, si $x \in A_k^{(n)}$,

$$\varphi_n(x) = \frac{k}{2^n} \leq \left\{ \begin{array}{ll} \frac{2k}{2^{n+1}} \ \left(= \frac{k}{2^n}\right) & \text{si } x \in A_{2k}^{(n+1)} \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}} \ \left(= \frac{k}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) & \text{si } x \in A_{2k+1}^{(n+1)} \end{array} \right\} = \varphi_{n+1}(x).$$

Si $x \in B^{(n)}$, la demostración es similar. $\square$

Demostración (propiedades de la integral). <u>Linealidad</u> Lo vemos sólo en el caso $\alpha \geq 0$ y funciones no negativas. El caso general, se deduce de éste, trabajando con partes pos/neg. En efecto, sean $f, g : X \to [0, \infty]$ $\mathscr{M}$-medibles no negativas. Por el lema, existen $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\psi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ simples $\mathscr{M}$-medibles tales que

- $0 \leq \varphi_n \nearrow f$;
- $0 \leq \psi_n \nearrow g$.

Como $\alpha \geq 0$, tenemos que

$$\begin{cases} 0 \leq \alpha\varphi_n \nearrow \alpha f \\ 0 \leq \alpha\psi_n \nearrow \alpha g \\ 0 \leq \varphi_n + \psi_n \nearrow f + g. \end{cases}$$

Por Convergencia Monótona, y la linealidad para simples,

$$\int_X \alpha f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \alpha\varphi_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n d\mu = \alpha \int_X f d\mu$$

y

$$\begin{aligned} \int_X (f+g) d\mu &= \lim_{n\to\infty} \int_X (\varphi_n + \psi_n) d\mu \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\int_X \varphi_n d\mu + \int_X \psi_n d\mu \right) \\ &= \int_X f d\mu + \int_X g d\mu. \end{aligned}$$

Esto prueba linealidad. En particular, vemos que

$$\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu$$

y, por ende, f es μ-integrable si y sólo si $\int_X |f| d\mu < \infty$.

<u>Desigualdad Triangular</u> Si f es débil μ-integrable, pero $\int_X |f| d\mu = \infty$, entonces la desigualdad es inmediata. Por otro lado, si f es μ-integrable, entonces, por la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f d\mu \right| &= \left| \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \right| \\ &\leq \left| \int f^+ \right| + \left| \int f^- \right| \\ &= \int f^+ + \int f^- = \int |f|. \end{aligned}$$

<u>Monotonía.</u> Si $f \leq g$ μ-CTP, entonces, como $f, f\chi_{\{f\leq g\}}$ son débil μ-int. (y lo mismo para g) y $\mu(\{f > g\}) = 0$,

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu &= \int_X f(\chi_{\{f\leq g\}} + \chi_{\{f>g\}}) d\mu \\ &= \int_X f\chi_{\{f\leq g\}} + \int_X f\chi_{\{f>g\}} \\ &= \int_{\{f\leq g\}} f \leq \int_{f\leq g} g = \int_X g d\mu \end{aligned}$$

(notar que la última desigualdad está dada por una propiedad de la clase pasada). $\square$

Clase 25

10 de Octubre

Observación. Si f es débil μ-integrable y $A, B \in \mathscr{M}$ son disjuntos, entonces

$$\int_{A \uplus B} f \, d\mu = \int_X f(\chi_A + \chi_B) d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu.$$

En particular, si $\mu(E) = 0$, entonces

$$\int_X f \, d\mu = \int_E f \, d\mu + \int_{E^c} f \, d\mu = \int_{E^c} f \, d\mu.$$

Propiedad 2.15 (Desigualdad de Tchebychev)**.** Si f es μ-integrable, entonces, dado $\lambda > 0$,

$$\mu(\{x \ : \ |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_{\{x \ : \ |f(x)>\lambda\}} |f| \, d\mu.$$

Demostración.

$$\int_{\{x \ : \ |f(x)|>\lambda\}} |f(x)| \, d\mu \geq \int_{\{x \ : \ |f(x)|>\lambda\}} \lambda \, d\mu = \lambda\mu(\{x \ : \ |f(x)| > \lambda\}).$$

□

Corolario 2.16. Si f es $\mathscr{M}$-medible no negativa y tal que $\int_X f \, d\mu = 0$, entonces $f = 0$ μ-CTP.

Corolario 2.17. Si $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ es μ-integrable, entonces es finita μ-CTP.

Lema 2.18 (Fatou)**.** Sea $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones $\mathscr{M}$-medibles no negativas μ-CTP. Entonces,

$$\int_X \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Observación. La desigualdad puede ser estricta: En efecto, tomar $(X, \mathscr{M}, \mu) := (\mathbb{R}, \mathscr{L}(\mathbb{R}), \lambda)$, $f_n(x) := n\chi_{(0,\frac{1}{n}]}$. Entonces, $f_n \longrightarrow 0$ puntualmente, pero $\int_X f_n \, d\mu = 1$ $\forall n$ y esto es estrictamente mayor que $\int_X 0 \, d\mu = 0$. Además, tomando $g_n := -f_n$, vemos que la hipótesis de $f_n \geq 0$ μ-CTP también es necesaria.

Demostración. Sea $E := \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \{x \ : \ f_k(x) < 0\}$. Notar que $E \in \mathscr{M}$ y $\mu(E) = 0$. Luego, si definimos $g_n := (\inf_{k\geq n} f_k)\chi_{E^c}$, entonces

$$0 \leq g_n \nearrow \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) \chi_{E^c} = \left(\sup_{n\in\mathbb{N}} g_n\right) \chi_{E^c}.$$

Luego, por Convergencia Monótona,

$$\int_{E^c} \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n \, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

(no podemos poner límite sólo en el lado derecho, pues no sabemos si converge). Para concluir, debemos ver que $\liminf_{n\to\infty} f_n$ es débil μ-integrable y que $\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu = \int_{E^c} \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu$. Pero esto se deduce de la observación al principio de la clase, pues $\liminf_{n\to\infty} f_n$ es débil μ-integrable, ya que $\liminf_{n\to\infty} f_n \geq 0$ μ-CTP y, por lo tanto,

$$\left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)^- = 0 \ \mu\text{-CTP}$$

y, por lo tanto,

$$\int_X (\liminf f_n)^-) d\mu = \int_X 0 \, d\mu = 0 < \infty.$$

(notar que la igualdad está dada por la observación dada a continuación). □

Observación. Si $f = g$ μ-CTP, entonces

$$\int_X f \, d\mu = \int_{\{f=g\}} f \, d\mu = \int_{\{f=g\}} g \, d\mu = \int_X g \, d\mu.$$

(f, g son débil μ-integrables).

Teorema 2.19 (de Convergencia Dominada)**.** Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones $\mathscr{M}$-medibles tales que

1. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge μ-CTP a $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ $\mathscr{M}$-medible;
2. Existe $g : X \to [0, \infty]$ μ-integrable ($\Rightarrow$ $\mathscr{M}$-medbile) tal que

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n| \leq g$$

μ-CTP.

Entonces, f es μ-integrable y

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0.$$

En particular,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Observación. (2) es equivalente a que $(\sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n|)$ sea μ-integrable.

Demostración. Vemos primero que f es μ-integrable. Observar que

$$|f(x)| = \liminf_{n\to\infty} |f_n(x)| \quad \forall x \in E := \{x \ : \ f_n(x) \longrightarrow f(x)\}.$$

Como $\mu(E^c) = 0$ por hipótesis, entonces

$$\int_X |f| \ d\mu = \int_E |f| \ d\mu = \int_E \left(\liminf_{n\to\infty} |f_n|\right) d\mu = \int_X \left(\liminf_{n\to\infty} |f_n|\right) d\mu.$$

Luego, por el Lema de Fatou,

$$\int_X |f| \ d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X |f_n| \ d\mu \leq \int_X g \ d\mu < \infty.$$

Luego, f es μ-integrable. En particular, como cada f_n es μ-integrable,

$$\int_X |f_n - f| \ d\mu < \infty.$$

Sea ahora $h_n := 2g - |f_n - f|$. Observar que $h_n \geq 0$ μ-CTP (pues $|f_n| \leq g$ μ-CTP $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |f| \leq g$ μ-CTP). Por el Lema de Fatou,

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} h_n \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X h_n \ d\mu = \liminf_{n\to\infty} \left(2\int_X g \ d\mu - \int_X |f_n - f| \ d\mu\right).$$

Como $\lim_{n\to\infty} h_n = 2g$ μ-CTP,

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} h_n = \int_X 2g \ d\mu.$$

Juntando ambas cosas, tenemos que

$$2\int_X g \ d\mu \leq 2\int_X g \ d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \ d\mu.$$

Luego,

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \ d\mu \leq 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \ d\mu = 0$$

y, como,

$$\left|\int_X f_n \ d\mu - \int_X f \ d\mu\right| = \left|\int_X (f_n - f) \ d\mu\right| \leq \int_X |f_n - f| \ d\mu \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

resulta que $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \ d\mu = \int_X f \ d\mu$. □

Clase 26

13 de Octubre

Observación. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ medible si $f^{-1}(B) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}) \quad \forall B \in \beta(\mathbb{R})$.

Proposición 2.20. Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones $\mathscr{M}$-medibles. Entonces, si $f_n \geq 0$ μ-CTP $\forall n \in \mathbb{N}$ ó $\int(\sum_{n\in\mathbb{N}} |f_n|)\, d\mu < \infty$, vale que $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge μ-CTP (en $\overline{\mathbb{R}}$), es $\mathscr{M}$-medible, (definida como 0 donde no converge) y, además,

$$\int_X \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n\right)\, d\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_X f_n\, d\mu.$$

2.1 Integración de funciones a valores en $\mathbb{C}$

Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \to \mathbb{C}$ una función. Notemos que $f = \Re(f) + i\Im(f)$ donde $\Re(f), \Im(f) : X \to \mathbb{R}$ están definidas por

$$\Re(f)(x) := \Re(f(x)), \quad \Im(f)(x) := \Im(f(x)).$$

Definición 2.21 (función medible)**.** Una función $f : X \to \mathbb{C}$ se dice medible si $\Re(f)$, $\Im(f)$ lo son (en el sentido usual). Decimos que f es μ-integrable si $\Re(f)$, $\Im(f)$ lo son. En ese caso, definimos

$$\int_X f\, d\mu := \int_X \Re(f)\, d\mu + i\int_X \Im(f)\, d\mu \ \in \mathbb{C}.$$

Teorema 2.22. Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $f, g : X \to \mathbb{C}$ funciones $\mathscr{M}$-medibles. Entonces:

1. Si f, g son μ-integrables, entonces $\alpha f + \beta g$ es μ-integrable $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y
$$\int_X (\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int_X f\, d\mu + \beta \int_X g\, d\mu.$$
2. f es μ-integrable (en $\mathbb{C}$) si y sólo si $|f|$ es μ-integrable (en $\mathbb{R}$) y, en tal caso,
$$\left|\int_X f\, d\mu\right| \leq \int_X |f|\, d\mu.$$
3. Si f es μ-integrable y $E \in \mathscr{M}$, entonces $f\chi_E$ es μ-integrable. En particular, si definimos $\int_E f\, d\mu := \int_X f \cdot \chi_E\, d\mu$, entonces si $E_1, E_2 \in \mathscr{M}$ son disjuntos,
$$\int_{E_1 \uplus E_2} f\, d\mu = \int_{E_1} f\, d\mu + \int_{E_2} f\, f\mu.$$

Además, si $\mu(E) = 0$, entonces $\int_E f\, d\mu = 0$ y, por lo tanto, $\int_X f\, d\mu = \int_{E^c} f\, d\mu$.

Demostración. Teorema 8.12 del Rana. □

2.1.1 Caso particular: Integral de Lebesgue

Notación.

- $\int f(x)\ dx =$ integral de f respecto a la medida de Lebesgue.
- $\int_a^b f(x)\ dx \coloneqq \int_{[a,b]} f(x)\ dx$.
- C.T.P. = C.T.P. respecto de la medida de Lebesgue.
- integrable = integrable respecto de la medida de Lebesgue.
- $\int_X f(x)\ d\mu(x)$ cuando queramos destacar la variable de integración.

Teorema 2.23. Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada. Entonces,

1. f es integrable Riemann si y sólo si f es continua C.T.P.
2. Si f es integrable Riemann, entonces f es integrable Lebesgue y

$$\int_a^b f(x)\ dx(R) = \int_a^b f(x)\ dx(L).$$

Definición 2.24 (envolventes de Baire)**.** Dada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada, definimos:

1. La envolvente superior de Baire de f como $M : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$M(x) \coloneqq \limsup_{y\to x} f(y) \coloneqq \inf_{\delta>0} \left(\sup_{y:|y-x|<\delta} f(y) \right).$$

2. La envolvente inferior de Baire de f como $m : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$m(x) \coloneqq \liminf_{y\to x} f(y) \coloneqq \sup_{\delta>0} \left(\inf_{y:|y-x|<\delta} f(y) \right).$$

Lema 2.25. Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es acotada, entonces:

1. $m(x) \leq f(x) \leq M(x) \quad \forall x \in [a, b]$.
2. f es continua en $x \Leftrightarrow m(x) = M(x)$.
3. M es semicontinua superior, i.e. $\{M < \alpha\}$ es abierto $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
4. m es semicontinua inferior, i.e. $\{m > \alpha\}$ es abierto $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

En particular, M y m son medibles Borel.

Demostración. Ver Canvas. □

Lema 2.26. Sean $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada y $(\pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de particiones de $[a,b]$ tales que $\|\pi_n\| \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Entonces, si definimos $\underline{s}_{\pi_n}, \overline{s}_{\pi_n} : [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$\underline{s}_{\pi_n} := \sum_{I\in\pi_n} m_I(f)\chi_I, \quad \overline{s}_{\pi_n} := \sum_{I\in\pi_n} M_I(f)\chi_I.$$

vale que

$$\begin{matrix} \underline{s}_{\pi_n}(x) \longrightarrow m(x) \\ \overline{s}_{\pi_n}(x) \longrightarrow M(x) \end{matrix} \quad \forall x \notin \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \pi_n.$$

En particular, $\underline{s}_{\pi_n} \longrightarrow m$, $\overline{s}_{\pi_n} \longrightarrow M$ C.T.P.

Demostración. Dado $x_0 \in [a,b] \setminus \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \pi_n$ y $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\sup_{y:|y-x_0|<\delta} f(y) < M(x_0) + \varepsilon.$$

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|\pi_n\| < \delta$ $\forall n \geq n_0$. Luego, para cada $n \geq n_0$, existe $I_n \in \pi_n$ tal que $x_0 \in \mathring{I}_n \subseteq B(x_0,\delta)$. En particular,

$$\overline{s}_{\pi_n}(x_0) = \sup_{y\in I_n} f(y) \leq \sup_{y:|y-x_0|<\delta} f(y) < M(x_0) + \varepsilon.$$

Por otro lado, existe $\delta^* > 0$ tal que $B(x_0,\delta^*) \subseteq I_n$, de modo que

$$\overline{s}_{\pi_n}(x_0) = \sup_{y\in I_n} f(y) \geq \sup_{y:|y-x_0|<\delta^*} f(y) \geq M(x_0).$$

Luego, $\forall n \geq n_0$, $M(x_0) \leq \overline{s}_{\pi_n}(x_0) \leq M(x_0) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, resulta $\lim_{n\to\infty} \overline{s}_{\pi_n}(x_0) = M(x_0)$. □

Nota. La prueba para m es análoga.

Proposición 2.27. Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada, entonces

$$\overline{\int_a^b} f(x)\ dx(R) = \int_a^b M(x)\ dx(L), \quad \underline{\int_a^b} f(x)\ dx(R) = \int_a^b m(x)\ dx(L).$$

Demostración. Hacemos el caso de M. Sean $(\pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ partición de $[a,b]$ tal que $\|\pi_n\| \longrightarrow 0$. Entonces

1. $\overline{s}_{\pi_n} \longrightarrow M$ C.T.P.
2. $|\overline{s}_{\pi_n}| \leq \sup_{x\in[a,b]} |f(x)| := K \in [0,\infty)$ pues f es acotada.

Luego, como la función constante K es integrable en $[a,b]$ por ser simple y ser $|[a,b]| < \infty$, entonces por Convergencia Dominada,

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \overline{s}_{\pi_n}(x)\ dx(L) = \int_a^b M(x)\ dx.$$

□

Clase 27

15 de Octubre

Proposición 2.28. Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada, entonces

$$\overline{\int_a^b} f\ (R) = \int_a^b M\ (L) \quad \text{y} \quad \underline{\int_a^b} f\ (R) = \int_a^b m\ (L).$$

Demostración (continuación)**.** Vemos sólo el caso de M, pues el otro es igual. Vimos ya que

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \overline{s}_{\pi_n}(x)\ dx\ (L) = \int_a^b M(x)\ dx\ (L).$$

Pero, notemos que

$$\int_a^b \overline{s}_{\pi_n}(x)\ dx = \overline{S}(f;\pi_n).$$

Luego, por resultado visto en clases, como $\|\pi_n\| \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \overline{S}(f;\pi_n) = \overline{\int_a^b} f\ (R).$$

Juntando ambas cosas, por unicidad del límite,

$$\overline{\int_a^b} f\ (R) = \int_a^b M\ (L).$$

□

Demostración (Teorema 2.23)**.**

1. f integrable Riemann $\Leftrightarrow \overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f \Leftrightarrow \int_a^b M(x)\ dx = \int_a^b m(x)\ dx \Leftrightarrow \int_a^b (M(x) - m(x))\ dx = 0 \Leftrightarrow$ (por corolario de la clase pasada) $M - m = 0$ CTP. $\Leftrightarrow M = m$ CTP. $\Leftrightarrow f$ continua CTP.

2. Si f es Riemann integrable, entonces, por (1) y el control 3, f es medible Lebesgue (o, sino, $f = M$ CTP y M es medible). Además, es integrable por ser acotada y, en consecuencia,

$$\int_a^b f(x)\,dx\ (L) = \int_a^b M(x)\,dx\ (L) = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx\ (R) = \int_a^b f(x)\,dx\ (R).$$

□

Definición 2.29 (función escalonada)**.** Una función $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ se dice escalonada si existe una partición $\pi = \{x_0, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$ y $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ tal que

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{[x_{i-1},x_i]}(x) \quad \forall x \notin \pi.$$

Observación. Toda φ escalonada es simple y Riemann integrable.

Proposición 2.30. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces

$$f \text{ Riemann integrable} \Leftrightarrow \inf_{\substack{\varphi \text{ escalonada} \\ \varphi \geq f}} \int_a^b \varphi = \sup_{\substack{\varphi \text{ escalonada} \\ \varphi \leq f}} \int_a^b \varphi,$$

y

$$f \text{ Lebesgue integrable} \Leftrightarrow \inf_{\substack{\varphi \text{ simple} \\ \varphi \geq f}} \int_a^b \varphi \ (L) = \sup_{\substack{\varphi \text{ simple} \\ \varphi \leq f}} \int_a^b \varphi \ (L).$$

Demostración. Royden (Capítulo 4, sección 2, proposición 3). □

Chapter 3

Espacios Producto

Definición 3.1. Sean $(X_1, \mathscr{M}_2)$, $(X_2, \mathscr{M}_2)$ espacioes medibles. Definimos

1. La clase de rectángulos medibles en $X_1 \times X_2$ como

$$\mathcal{R} \coloneqq \{A \times B \ : \ A \in \mathscr{M}_1, \ B \in \mathscr{M}_2\}.$$

2. La σ-álgebra producto $\mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2$ en $X_1 \times X_2$ como $\mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2 \coloneqq \sigma(\mathbb{R})$.

Nota. No confundir $\mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2$ con el producto cartesiano de $\mathscr{M}_1$ y $\mathscr{M}_2$!!! En efecto, notar que el el producto cartesiano entre $\mathscr{M}_1$ y $\mathscr{M}_2$ es igual a $\{(A, B) \ : \ A \in \mathscr{M}_1, \ B \in \mathscr{M}_2\}$. En cambio, los elementos de $\mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2$ son subconjuntos de $X_1 \times X_2$.

Ejemplo.

- $\beta(\mathbb{R}^n) \times \beta(\mathbb{R}^m) = \beta(\mathbb{R}^{n+m}) = \sigma(I_1 \times \cdots \times I_{n+m} \ : \ I_i \subseteq \mathbb{R}$ intervalo).
- $\beta(\mathbb{R}^n) \times \beta(\mathbb{R}^m) \subsetneq \mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \times \mathscr{L}(\mathbb{R}^m) \subsetneq \mathscr{L}(\mathbb{R}^{n+m})$.

Observación. $\mathcal{R}$ es una semiálgebra.

Teorema 3.2. Sean $(X_1, \mathscr{M}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathscr{M}_2, \mu_2)$ espacios de medida σ-finita. Entonces, existe una única medida $\mu_1 \times \mu_2$ en $(X_1 \times X_2, \mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2)$ tal que $\mu_1 \times \mu_2(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B) \quad \forall A \times B \in \mathcal{R}$.

Más aún, $\mu_1 \times \mu_2$ se puede extender de manera única a la σ-álgebra

$$\overline{\mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2} \coloneqq \{A \uplus N \ : \ A \in \mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2, \ \exists B \in \mathscr{M}_1 \times \mathscr{M}_2 \text{ tq } N \subseteq B \text{ y } (\mu_1 \times \mu_2)(B) = 0\}.$$

Notamos a dicha extensión como $\overline{\mu_1 \times \mu_2}$ y viene dada por

$$\overline{\mu_1 \times \mu_2}(A \uplus N) = \mu_1 \times \mu_2(A).$$

Nota. La medida $\mu_1 \times \mu_2$ se llama la medida producto de μ_1 y μ_2.

Observación. Por inducción, se puede definir $\mu_1 \times \cdots \times \mu_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo. Si $(X_i, \mathscr{M}_i, \mu_i) := (\mathbb{R}, \beta(\mathbb{R}), \lambda) \quad i = 1, \dots, n$ entonces

$$\begin{aligned} &X_1 \times \cdots \times X_2 = \mathbb{R}^n \\ &\beta(\mathbb{R}) \times \cdots \times \beta(\mathbb{R}) = \beta(\mathbb{R}^n) \\ &\lambda \times \cdots \times \lambda = \lambda_{\mathbb{R}^n} \text{ (sobre } \beta(\mathbb{R}^n)) \end{aligned}$$

Clase 28

17 de Octubre

Demostración (Teorema 4.2)**.** Definimos la premedida $\tau : \mathcal{R} \to [0, \infty]$ por $\tau(A \times B) := \mu_1(A)\mu_2(B)$. Como τ es σ-finita, pues μ_1 y μ_2 lo son, y por el Teorema de Carathéodory, bastará con ver que τ es σ-aditiva en $\mathcal{R}$ (implica finitamente aditiva + σ-subaditiva). A tal fin, sean $(A_n \times B_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{R}$ disjuntos y $A \times B \in \mathcal{R}$ tal que $A \times B = \biguplus_{n\in\mathbb{N}} A_n \times B_n$. Debemos ver que $\mu_1(A)\mu_2(B) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu_1(A_n)\mu_2(B_n)$. Para cada $x \in A$, sea $I(x) := \{n \in \mathbb{N} \ : \ x \in A_n\}$.

Notar que, entonces, $B = \biguplus_{n\in I(x)} B_n$. En efecto,

$$\begin{aligned} y \in B &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in A_n \times B_n \text{ para algún } n \\ &\Leftrightarrow n \in I(x), \ y \in B_n. \end{aligned}$$

Para ver que la unión es disjunta, notar que si $y \in B_n \cap B_m$ con $n, m \in I(x)$, entonces $(x, y) \in A_n \times B_n \cap A_m \times B_m \Rightarrow n = m$.

En particular, esto implica que

$$\chi_A(x)\mu_2(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}(x)\mu_2(B_n)$$

donde, además, tenemos que

$$\chi_A(x)\mu_2\left(\biguplus_{n\in I(x)} B_n\right) = \chi_A(x) \sum_{n=1}^{\infty} \mu_2(B_n) \underbrace{\chi_{I(x)}(n)}_{=\chi_{A_n}(x)}.$$

Integrando respecto a μ_1 a ambos miembros,

$$\mu_1(A)\mu_2(B) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu_1(A_n)\mu_2(B_n).$$

Donde la igualdad está dada por monotonía (i.e. $\int_{X_1} \sum_{n\in\mathbb{N}} \chi_{A_n}\mu_2(B_n)\, d\mu_1 = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_{X_1} \chi_{A_n}\mu_2(B_n)\, d\mu_1$). $\square$

Definición 3.3 (sección transversal)**.** Dados $(X, \mathscr{M}, \mu)$, (Y, Σ, ν) y $E \subseteq X \times Y$, para cada $x \in X$ e $y \in Y$ definimos

- La sección transversal de E en x como $E_x := \{y \in Y \ : \ (x, y) \in E\}$;
- La sección transversal de E en y como $E^y := \{x \in X \ : \ (x, y) \in E\}$.

Propiedad 3.4.

- $(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n)_x = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(E_n)_x$ y $(\biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n)_x = \biguplus_{n\in\mathbb{N}}(E_n)_x$.
- $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow (E_1)_x \subseteq (E_2)_x$.
- $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow (E_2 - E_1)_x = (E_2)_x - (E_1)_x$. En particular, $(E^c)_x = (E_x)^c$.
- La aplicación $y \mapsto \chi_E(x,y)$ coincide con $\chi_{E_x} : Y \to \{0,1\}$.

Vale lo mismo para secciones transversales en $y \in Y$.

Teorema 3.5 (Principio de Cavalieri)**.** Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$, (Y, Σ, ν) espacios de medida σ-finita. Entonces si $E \in \mathscr{M} \times \Sigma$ $(= \sigma(\mathcal{R}))$, vale que:

i) $E_x \in \Sigma \quad \forall x \in X$

ii) $g_E(x) := \nu(E_x) = \int_Y \chi_E(x,y)\ d\nu(y)$ es $\mathscr{M}$-medible.

iii) se tienen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned}\mu \times \nu(E) &= \int_{X\times Y} \chi_E(x,y)\ d(\mu\times\nu)(x,y)\\ &= \int_X g_E(x)\ d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y \chi_E(x,y)\ d\nu(y)\right)\ d\mu(x)\end{aligned}$$

Además, vale lo mismo para secciones en y

Demostración. i) Sea $\mathscr{M} := \{E \in \mathscr{M}\times\Sigma \ :\ E_x \in \Sigma\ \forall x \in X\}$. Queremos ver que $\mathscr{M} \times \Sigma \subseteq \mathscr{C}$. Basta ver que $\mathscr{C}$ es σ-álgebra que contiene a $\mathcal{R}$. En efecto:

(a) ($\mathcal{R} \subseteq \mathscr{C}$:) si $E = A \subset B \in \mathcal{R}$ entonces

$$E_x = \begin{cases} B & x \in A \\ \varnothing & x \notin A \end{cases} \quad \in \Sigma.$$

□

Clase 29

20 de Octubre

Demostración (Principio de Cavalieri)**.** Debíamos ver que $\mathscr{C} = \{E \in \mathscr{M} \times \Sigma \ :\ E_x \in \Sigma\ \forall x\}$ es una σ-álgebra que contiene a $\mathcal{R}$.

a) ($\mathcal{R} \subseteq \mathscr{C}$): ya lo vimos!

b) ($\mathscr{C}$ σ-álgebra):

- $X \times Y \in \mathscr{C}$ pues $X \times Y \in \mathcal{R} \subseteq \mathscr{C}$;

- $E \in \mathscr{C},\ x \in X \Rightarrow (E^c)_x = (E_x)^c \in \Sigma$;
- $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{C},\ x \in X \Rightarrow (\bigcup_{n\in\mathbb{N}})_x = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(E_n)_x \in \Sigma$.

Por minimalidad, $\mathscr{M} \times \Sigma = \sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathscr{C}$.

c) (ii + iii) Suponemos que μ y ν son finitas (el caso general se deduce de éste, mediante el argumento de siempre). Consideremos la clase

$$\mathscr{L} := \left\{ E \in \mathscr{M} \times \Sigma \ : \ \begin{array}{l} g_E(x) := \nu(E_x) \text{ es } \mathscr{M}\text{-medible (ii)} \\ \mu \times \nu(E) = \int_X g_E(x)\ d\mu(x) \text{ (iii)} \end{array} \right\}$$

Queremos ver que $\mathscr{M} \times \Sigma \subset \mathscr{L}$. Para ello, mostraremos que $\mathscr{L}$ es un λ-sistema que contiene a $\mathcal{R}$. Como $\mathcal{R}$ es un π-sistema por ser semiálgebra, por Dynkin obtenemos que $\mathscr{M} \times \Sigma = \sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathscr{L}$.

- ($\mathcal{R} \subseteq \mathscr{L}$): Si $E = A \times B \in \mathscr{L}$, entonces

$$\begin{cases} g_E(x) = \nu(B)\chi_A(x) \text{ es } \mathscr{M}\text{-medible, pues } A \in \mathscr{M}. \checkmark \\ \mu \times \nu(E) = \mu(A)\nu(B) = \int_X g_E(x)\ d\mu(x). \checkmark \end{cases}$$

- ($\mathscr{L}$ λ-sistema):
  - $X \times Y \in \mathscr{L}$ pues $X \times Y \in \mathcal{R} \subseteq \mathscr{L}$.
  - $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{L}$ disjuntos $\Rightarrow \biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathscr{L}$. En efecto,

$$\begin{aligned} g_{\biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n}(x) &= \nu\left(\left(\biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n\right)_x\right) \\ &= \nu\left(\biguplus_{n\in\mathbb{N}} (E_n)_x\right) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \nu((E_n)_x) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} g_{E_n}(x) \end{aligned}$$

es $\mathscr{M}$-medible por ser límite de las sumas parciales (que son $\mathscr{M}$-medibles)

$$\begin{aligned} \mu \times \nu\left(\biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu \times \nu(E_n) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_X g_{E_n}\ d\mu \\ &= \int_X \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} g_{E_n}\right)\ d\mu \\ &= \int_X g_{\biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n}\ d\mu. \checkmark \end{aligned}$$

– ($E \in \mathscr{L} \Rightarrow E^c \in \mathscr{L}$): En efecto,

$$\begin{aligned} g_{E^c}(x) = \nu((E^c)_x) &= \nu((E_x)^x) \\ &= \nu(Y) - \nu(E_x) \\ &= g_{X\times Y}(x) - g_E(x) \end{aligned}$$

es $\mathscr{M}$-medible.

$$\begin{aligned} \mu \times \nu(E^c) &= \mu \times \nu(X \times Y) - \mu \times \nu(E) \\ &= \int_X g_{X\times Y}\ d\mu - \int_X g_E\ d\mu \\ &= \int_{X\times Y} \underbrace{(g_{X\times Y} - g_E)}_{g_{E^c}}\ d\mu. \end{aligned}$$

□

Teorema 3.6 (Fubini). Si $(X, \mathscr{M}, \mu)$, (Y, Σ, ν) son espacios de medida σ-finita y $f : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$ es $(\mathscr{M} \times \Sigma)$-medible y débil $(\mu \times \nu)$-integrable, entonces:

i) $y \mapsto f(x, y)$ es Σ-medible $\forall x \in X$ y débil ν-integrable μ-CTP.

ii) $x \mapsto \int_Y f(x, y)\ d\nu(y)$ es $\mathscr{M}$-medible (extiendo por 0 donde no se puede integrar) y débil μ-integrable.

iii) $\int_X (\int_Y f(x, y)\ d\nu(y))\ d\mu(x) = \int_{X\times Y} f(x, y)\ d(\mu \times \nu)(x, y)$.

Además,

1. Si $f \geq 0$ entonces la débil ν-integrabilidad en (i) es en TODO punto.
2. Si f es $(\mu \times \nu)$-integrable entonces la integrabilidad débil se puede reemplazar por integrabilidad en (i), (ii).
3. Valen las mismas afirmaciones intercambiando el rol de x e y.

Demostración. Lo hacemos en 4 pasos:

1. Si $f = \chi_E$ con $E \in \mathscr{M} \times \Sigma$, el resultado se sigue del principio de Cavalieri (y la débil integrabilidad en (i) es en TODO punto).
2. Si f es simple no negativa, el resultado se sigue de (i) por linealidad.
3. Si f es no negativa, tomamos $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ simples tales que $0 \leq \varphi_n \nearrow f$. Entonces, si dada $g : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$ y $x \in X$, definimos $g_x(y) := g(x, y)$, entonces:
   - $0 \leq (\varphi_n)_x \nearrow f_x$ y, por (2), f_x resulta Σ-medible. Como $f_x \geq 0$, en particular, es débil ν-integrable ($\forall x \in X$).

- Por Convergencia Monótona,

$$0 \leq h_n(x) := \int_Y (\varphi_n)_x \, d\nu(y) \nearrow \int_Y f_x \, d\nu(y) := h_f(x).$$

En particular, h_f es $\mathscr{M}$-medible (por ser límite de medibles) y, al ser $h \geq 0$, es también débil μ-integrable.

(iii) Por convergencia Monótona de nuevo,

$$\begin{aligned}
\int_X \left(\int_Y f(x,y) \; f\nu(y) \right) \, d\mu(x) &= \int_X h_f(x) \, d\mu(x) \\
\text{(Conv. Mon.)} \; &= \lim_{n\to\infty} \int_X h_n(x) \, d\mu(x) \\
(2) \; &= \lim_{n\to\infty} \int_{X\times Y} \varphi_n(x,y) \, d(\mu\times\nu)(x,y) \\
\text{(Conv. Mon.)} \; &= \int_{X\times Y} f(x,y) \, d(\mu\times\nu)(x,y)
\end{aligned}$$

4. Si f cambia de signo, se obtiene el resultado a partir de f^+ y f^- utilizando el paso (3). Lo único que hay que verificar es que f_x y h_f son débilmente integrables si f lo es. Para ello, supongamos que $\int_{X\times Y} f^+ \, d(\mu\times\nu) < \infty$ (el otro caso es análogo). Luego, por el paso (3), $\int_X (\int_Y (f^+)_x \, d\nu) \, d\mu < \infty$ $(*)$. En particular, $\int_Y (f^+)_x \, d\nu(y) < \infty$ para μ-casi todo x. Esto implica que:

   a) $f_x = (f^+)_x - (f^-)_x$ es $\mathscr{M}$-medible $\forall x \in X$, y es débil ν-integrable para μ-casi todo x, pues $(f_x)^+ = (f^+)_x$.

   b) $h(x) = \int_X (f^+)_x - \int_Y (f^-)_x$ está bien definida μ-CTP. Además, es $\mathscr{M}$-medible (si la extendemos por 0 deonde no está bien definida) por ser medibles.

   c) $\int_X h_f^+(x) \, d\mu(x) \leq \int_X (\int_Y (f^+)_x(y) \, d\nu(y)) \, d\mu(y) < \infty$ por $(*)$ y luego h_f es débil μ-integrable.

$\square$

Clase 30

22 de Octubre

Demostración (Continuación Fubini)**.** Estábamos viendo el caso (4) en que f cambia de signo, pero es débil $(\mu\times\nu)$-integrable ($\int_{X\times Y} f^+ \, d(\mu\times\nu) < \infty$). Usando que $(f_x)^\pm = (f)_x^\pm$, vimos que $h_f(x) := \int_Y f_x(y) \, d\nu(y)$ estaba bien definida para μ-casi todo x y era débil μ-integrable. Como

$$h_f(x) = \int_Y (f_x)^+ \, d\nu - \int_Y (f_x)^- \, d\nu$$

por linealidad, concluimos que

$$\begin{aligned}\int_X h_f \, d\mu &= \int_X \left(\int_Y (f_x)^+ \, d\nu \right) \, d\mu - \int_X \left(\int_Y (f_x)^- \, d\nu \right) \, d\mu \\ &= \int_X \left(\int_Y (f^+)_x \, d\nu \right) \, d\mu - \int_X \left(\int_Y (f^-)_x \, d\nu \right) \, d\mu \\ &= \int_{X \times Y} f^+ \, d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} f^- \, d(\mu \times \nu) \\ &:= \int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu).\end{aligned}$$

Por último, si f fuese $(\mu \times \nu)$-integrable, podemos repetir lo anterior para f^+ y f^- y con esto reemplazar la integrabilidad débil por integrabilidad en todos lados. □

Nota.

- El caso particular en que $f \geq 0$ se conoce como el Teorema de Tonelli (o de Fubini-Tonelli).
- Los libros suelen hacer el caso $f \geq 0$ ó f integrable.
- El argumento en 4 pasos ($\chi_E \to$ simples $\to f \geq 0 \to f$ cualquiera) se conoce como "argumento estándar".

Pregunta. ¿Qué pasa si $E \in \overline{\mathscr{M} \times \Sigma} \setminus \mathscr{M} \times \Sigma$?

Ejemplo. Si $V \subseteq [0,1)$ es un conjunto de Vitali y $E = \{0\} \times V$. Se verifica que:

1. $V \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^2) = \overline{\mathscr{L}(\mathbb{R}) \times \mathscr{L}(\mathbb{R})} = \overline{\beta(\mathbb{R}) \times \beta(\mathbb{R})} = \overline{\beta(\mathbb{R}^2)}$ pues es $(\lambda \times \lambda)$-nulo.
2. $E \notin \mathscr{L}(\mathbb{R}) \times \mathscr{L}(\mathbb{R})$ y $x = 0$, entonces $E_x = V \notin \mathscr{L}(\mathbb{R})$ (absurdo, por Fubini).

Teorema 3.7 (Fubini en $\overline{\mathscr{M} \times \Sigma}$)**.** Sean $(X, \mathscr{M}, \mu)$, (Y, Σ, ν) espacios de medida σ-finita completos y $f : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$ $(\overline{\mathscr{M} \times \Sigma})$-medible y débil $(\overline{\mu \times \nu})$-integrable. Entonces:

i) $f_x(y) := f(x,y)$ es Σ-medible y débil ν-integrable para μ-casi todo x.

ii) $h_f(x) := \int_Y f_x(y) \, d\nu(y)$ es $\mathscr{M}$-medible (extendiendo donde no está bien definida) y débil μ-integrable.

iii) se tiene que

$$\begin{aligned}\int_X \left(\int_Y f(x,y) \, d\nu(y) \right) \, d\mu(x) &= \int_X h_f(x) \, d\mu(x) \\ &= \int_{X \times Y} f(x,y) \, d(\overline{\mu \times \nu})(x,y)\end{aligned}$$

Además, vale lo mismo para secciones en y.

Demostración. Por el argumento estándar, bastará con verlo para $f = \chi_E$ con $E \in \overline{\mathscr{M} \times \Sigma}$.

En tal caso, $E = B \uplus N$, donde $B \in \mathscr{M} \times \Sigma$ y N es $\mu \times \nu$-nulo, i.e. $\exists \widehat{N} \in \mathscr{M} \times \Sigma$ tal que $N \subseteq \widehat{N}$ y $\mu \times \nu(\widehat{N}) = 0$. Luego, $\chi_E = \chi_B + \chi_N$ y, como ya vimos el Teo. para $B \in \mathscr{M} \times \Sigma$, bastará con verlo para χ_N. A tal fin, notar que, para cada $x \in X$ se tiene que $(\chi_N)_x = \chi_{N_x}$. En particular, $(\chi_N)_x$ es Σ-medible si y sólo si $N_x \in \Sigma$. Veremos que $N_x \in \Sigma$ para μ-casi todo x y eso nos dará (i). Para ello, observar que por el Principio de Cavalieri

$$0 = \mu \times \nu(\widehat{N}) = \int_X \Big(\int_Y \underbrace{\chi_{\widehat{N}}(x,y)}_{=(\chi_{\widehat{N}})_x} \, d\nu \Big) \, d\mu = \int_X \underbrace{\nu(\widehat{N}_x)}_{\geq 0} \, d\mu(x).$$

Como $\nu(\widehat{N}_x) \geq 0 \ \forall x \in X$, lo anterior implica (por guía 6) que $\nu(\widehat{N}_x) = 0$ para μ-c.t.x. Entonces, como $N_x \subseteq \widehat{N}_x$, resulta que N_x es μ-nulo para μ-casi todo x. Como (Y, Σ, ν) es completo, resulta $N_x \in \Sigma$ para μ-c.t.x. $\square$

Chapter 4

Diferenciación

Clase 31

24 de Octubre

Definición 4.1 (variación)**.** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ y π una partición de $[a, b]$. Definimos la variación de f en $[a, b]$ respecto a π como

$$V_a^b(f;\pi) := \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{I\in\pi} |\Delta f(I)|$$

donde $\Delta f(I) = f(\sup I) - f(\inf I)$. Observar que si $\pi \subseteq \pi'$, entonces $V_a^b(f;\pi) \leq V_a^b(f;\pi')$. Luego, definimos la variación total de f en $[a, b]$ como

$$V_a^b(f) := \sup_{\substack{\pi \text{ part.} \\ \text{de } [a,b]}} V_a^b(f;\pi) \in [0, \infty].$$

f se dice variación acotada si $V_a^b(f) < \infty$.

Ejemplo. Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es monótona, entonces $V_a^b(f) = |f(b) - f(a)| \quad \forall \pi$. Luego, $V_a^b(f) = |f(b) - f(a)| < \infty$ y, por ende, f es de variación acotada.

Ejemplo. La función

$$f(x) := \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x > 0 \\ 0 & x = 0, \end{cases}$$

es continua pero no tiene variación acotada en $[0, 1]$.

Observación. Existen funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas pero que no son de VA sobre ningún intervalo $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ acotado.

Teorema 4.2. Una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es de VA si y sólo si $f = f_1 - f_2$ con $f_i : [a, b] \to \mathbb{R}$ monótonas crecientes.

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Por el ejemplo, f_1 y f_2 son de variación acotada. En

particular, si π es partición de $[a,b]$,

$$|\Delta f(I)| \leq |\Delta f_1(I)| + |\Delta f_2(I)|$$

y, por lo tanto,

$$V_a^b(f;\pi) \leq V_a^b(f_1;\pi) + V_a^b(f_2;\pi) \leq V_a^b(f_1) + V_a^b(f_2) < \infty,$$

es decir (tomando supremo), tenemos

$$V_a^b(f) \leq V_a^b(f_1) + V_a^b(f_2) < \infty.$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Definimos $f_1(x) := V_a^x(f)$ y $f_2(x) := f_1(x) - f(x)$. Por construcción, basta ver que f_1 y f_2 son crecientes (y que f_1 toma valores en $\mathbb{R}$). Si tomamos $a \leq x \leq y \leq b$ y π partición de $[a,x]$,

$$\begin{aligned} V_a^x(f;\pi_x) + |f(y) - f(x)| &= \sum_{i=1}^{n} |f(x_i - f(x_{i-1})| + |f(y) - f(x)| \\ (x_n = x \Rightarrow) \ &= V_a^y(f;\pi_x \cup \{y\}) \\ &\leq V_a^y(f) = f_1(y) \end{aligned}$$

Tomando supremo en π_x,

$$f_1(x) + |f(y) - f(x)| \leq f_1(y).$$

En particular,

- $f_1(x) \leq f_1(y)$ (f_1 es creciente) y, como $f_1(b) < \infty$, f_1 toma valores en $\mathbb{R}$ (en $[0,\infty]$).
- $f_1(x) + f(y) - f(x) \leq f_1(y) \Rightarrow f_2(x) \leq f_2(y)$. ✓

□

Definición 4.3 (integral indefinida)**.** Dada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable, definimos su integral indefinida $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ como $F(x) := \int_a^x f(t)\, dt$.

Teorema 4.4. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $(a_1,b_1),\ldots,(a_n,b_n)$ son intervalos disjuntos de $[a,b]$, entonces vale que:

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} |F(b_i) - F(a_i)| < \varepsilon.$$

Lema 4.5. Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, tal que para todo $E \subseteq [a,b]$ medible, vale que

$$|E| < \delta \Rightarrow \int_E |f| < \varepsilon.$$

Demostración (Lema). Guía 6. □

Demostración (Teorema). Si $E := \bigcup_{i=1}^{n}(a_i, b_i)$, entonces E es medible y $|E| = \sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)$. Si tomo δ como el dado por el Lema,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|F(b_i) - F(a_i)| &= \sum_{i=1}^{n}\left|\int_{a_i}^{b_i} f(x)\ dx\right| \\ &\leq \sum_{i=1}^{n}\int_{a_i}^{b_i}|f|\ dx \\ &= \int_E |f|\ dx < \varepsilon.\end{aligned}$$

□

Definición 4.6 (función absolutamente continua). Una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ se dice absolutamente continua si, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que para cualquier colección finita de intervalos $\{(a_i, b_i)\}_{i=1,\dots,n}$ disjuntos, se cumple lo siguiente:

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^{n}|f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon.$$

Observación. f absolutamente continua $\Rightarrow$ f uniformemente continua ($n = 1$).

Observación. En la definición, es importante que los intervalos sean disjuntos. En efecto, si f cumple la definición para cualquier colección finita de intervalos (no necesariamente disjuntos), entonces f resulta Lipschitz (pero f absolutamente continua no implica Lipschitz) (y Lipschitz sí implica absolutamente continua).

Teorema 4.7. Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es absolutamente continua, entonces es de VA en $[a, b]$.

Demostración. Si f es absolutamente continua, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que si $\{(a_i, b_i\}_{i=1,\dots,n}$ son disjuntos tal que

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) < \frac{b-a}{k}, \tag{$*$}$$

entonces

$$\sum_{i=1}^{n}|f(b_i) - f(a_i)| < 1. \tag{$**$}$$

En particular, si $\pi_k = \{y_0, \dots, y_k\}$ es la partición de $[a, b]$ en k partes iguales, entonces $V_{y_{j-1}}^{y_j}(f) \leq 1 \quad j = 1, \dots, k$. En efecto, si $Q = \{x_0, \dots, x_n\}$ es una partición de el intervalo $[y_{j-1}, y_j]$, entonces los intervalos $\{(x_{i-1}, x_i)\}_{i=1,\dots,n}$

cumplen $(*)$ y, por ende, $V_{y_{j-1}}^{y_j}(f;Q) < 1$ por $(**)$. Tomando supremo en Q, resulta $V_{y_{j-1}}^{y_j}(f) \leq 1$. $\square$

Clase 32

27 de Octubre

Demostración (continuación último teorema clase pasada)**.** Si $\pi_N := \{y_0, \ldots, y_N\}$ es la partición de $[a,b]$ en N partes iguales entonces, si N es suficientemente grande, $V_{y_{j-1}}^{y_j}(f) \leq 1$ $\forall j = 1, \ldots, N$. Ahora, si π es una partición cualquiera, entonces

$$\begin{aligned} V_a^b(f;\pi) \leq V_a^b(f;\pi \cup \pi_N) &:= \sum_{I \in \pi \cup \pi_N} |\Delta f(I)| \\ &= \sum_{j=1}^{N} \underbrace{\sum_{I \in [y_{j-1}, y_j]} |\Delta f(I)|}_{V_{y_{j-1}}^{y_j}(f;\pi \cup \pi_N \cap [y_{j-1}, y_j])} \\ &\leq \sum_{j=1}^{N} V_{y_{j-1}}^{y_j}(f) \\ &\leq N. \end{aligned}$$

Tomando supremo en π, resulta $V_a^b(f) \leq N < \infty$ y, así, f tiene VA. $\square$

Corolario 4.8. Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces su integral indefinida $F(x) := \int_a^x f(t)\, dt$ $(x \in [a,b])$ es resta de 2 funciones monótonas crecientes:

$$F(x) = \int_a^x f^+(t)\, dt - \int_a^x f^-(t)\, dt.$$

Teorema 4.9 (Lebsegue-Young)**.** Si $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ es monótona, entonces es derivable CTP en $[a,b]$.

Definición 4.10 (Cubrimiento de Vitali)**.** Sean $E \subseteq \mathbb{R}$ y $\mathcal{G}$ una colección de intervalos de $\mathbb{R}$ de longitud positiva. Decimos que $\mathcal{G}$ es un cubrimiento de Vitali de E si, dados $\varepsilon > 0$ y $x \in E$, existe $I \in \mathcal{G}$ tal que $x \in I$ y $|I| < \varepsilon$.

Lema 4.11 (Cubrimiento de Vitali)**.** Sean $E \subseteq \mathbb{R}$ con $|E|_e < \infty$ y $\mathcal{G}$ un cubrimiento de Vitali de E. Entonces, existen $(I_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ disjuntos tales que $\left|E \setminus \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\right|_e = 0$. En particular, dado $\varepsilon > 0$, existen $I_1, \ldots, I_N \in \mathcal{G}$ disjuntos tal que $\left|E \setminus \bigcup_{i=1}^{N} I_i\right|_e < \varepsilon$.

Demostración. Teorema 4.4.5 del Rana. $\square$

Definición 4.12. Dada $g : [a, b] \to \mathbb{R}$, definimos

$$\overline{D}_g(x) := \lim_{h\to 0^+} \left(\sup_{\substack{0\le|t|\le h \\ x+t\in[a,b]}} \frac{g(x+t)-g(x)}{t} \right)$$

$$\underline{D}_g(x) := \lim_{h\to 0^+} \left(\inf_{\substack{0\le|t|\le h \\ x+t\in[a,b]}} \frac{g(x+t)-g(x)}{t} \right)$$

Observación. A priori, $\overline{D}_g$ y $\underline{D}_g$ toman valores en $\overline{\mathbb{R}}$ y no sabemos que sean medibles.

Lema 4.13. Sea $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ monótona creciente. Entonces, dado $\alpha > 0$,

$$|\{x \ : \ \overline{D}_g(x) > \alpha\}|_e \le \frac{1}{\alpha}(g(b) - g(a)).$$

Demostración. Sea $E := \{x \in (a, b) \ : \ \overline{D}_g(x) > \alpha\}$. Definamos $\mathcal{G}$ como la colección de intervalos $[c, d] \subseteq (a, b)$ tal que $g(d) - g(c) > \alpha(d - c)$. Notar que $\mathcal{G}$ es un cubrimiento de Vitali de E. Luego, dado $\varepsilon > 0$, existen intervalos $([c_i, d_i])_{i=1,\dots,N}$ en $\mathcal{G}$ disjuntos tales que $\left|E \setminus \bigcup_{i=1}^N [c_i, d_i]\right|_e < \varepsilon$. Luego, por σ-subaditividad,

$$\begin{aligned}
|E|_e &\le \left|\bigcup_{i=1}^N [c_i, d_i]\right|_e + \left|E \setminus \bigcup_{i=1}^N [c_i, d_i]\right|_e \\
&\le \sum_{i=1}^N (d_i - c_i) + \varepsilon \\
&\le \frac{1}{\alpha}\sum_{i=1}^N \underbrace{g(d_i) - g(c_i)}_{\le V_a^b(g)} + \varepsilon \\
&\le \frac{1}{\alpha}(g(b) - g(a)) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Tomando $\varepsilon \longrightarrow 0$, concluimos el resultado. □

Demostración (Lebsegue-Young)**.** Sea $E := \{x \in (a, b) \ : \ \overline{D}_g(x) > \underline{D}_g(x)\}$. Notar que si definimos

$$E_{\alpha,\beta} := \{x \in (a, b) \ : \ \overline{D}_g(x) > \alpha > \beta > \underline{D}_g(x)\},$$

entonces

$$E = \bigcup_{\substack{\alpha>\beta \\ \alpha,\beta\in\mathbb{Q}}} E_{\alpha,\beta}.$$

En particular, bastará con ver que $|E_{\alpha,\beta}| = 0$ para concluir que $|E| = 0$.

Como $|E_{\alpha,\beta}|_e \leq b - a < \infty$, dado $\varepsilon > 0$, podemos tomar un abierto H tal que $E_{\alpha,\beta} \subseteq H$ y $|H| \leq |E_{\alpha,\beta}|_e + \varepsilon$.

Si $x \in E_{\alpha,\beta}$, entonces $\underline{D}_g(x) < \beta$, con lo cual para cada $\varepsilon' > 0$, existe $t \in \mathbb{R}$ con $|t| < \varepsilon'$ tal que $[x, x+t] \subseteq H$ y $|g(x+t) - g(x)| < \beta|t|$. En particular,

$$\mathcal{G} := \{[c,d] \subseteq (a,b) \ : \ [c,d] \subseteq H \text{ y } g(d) - g(c) < \beta(d-c)\}$$

es un cubrimiento de Vitali de $E_{\alpha,\beta}$. □

Clase 33

29 de Octubre

Demostración (Continuación Lebesgue-Young)**.** El primer paso era ver que $\overline{D}_g = \underline{D}_g$ C.T.P. Para eso, vimos que bastaba con ver que

$$E_{\alpha,\beta} := \{x \in (a,b) \ : \ \overline{D}_g(x) > \alpha > \beta > \underline{D}_g(x)\}$$

tiene medida nula para todo $\alpha > \beta$.

Para eso, habíamos tomado, dado $\varepsilon > 0$, un abierto H_ε tal que $E_{\alpha,\beta} \subseteq H_\varepsilon$ y $|H_\varepsilon| \leq |E_{\alpha,\beta}|_e + \varepsilon$. Además, construimos la colección

$$\{[c,d] \ : \ [c,d] \subseteq (a,b), [c,d] \subseteq H \text{ y } g(d) - g(c) < \beta(d-c)\} =: \mathcal{G}_{\alpha,\beta}$$

y vimos que era un cubrimiento de Vitali para $E_{\alpha,\beta}$. Por el lema de Vitali, existen $([c_i, d_i])_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathcal{G}_{\alpha,\beta}$ disjuntos tal que

$$\Big| E_{\alpha,\beta} \setminus \bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}} [c_i, d_i] \Big|_e < \varepsilon.$$

Notar que

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} g(d_i) - g(c_i) &\leq \beta \sum_{i=1}^{n} (d_i - c_i) \\
&= \beta \Big| \bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}} [c_i, d_i] \Big| \\
&\leq \beta \big| H_\varepsilon \big|_e \\
&\leq \beta(|E_{\alpha,\beta}|_e + \varepsilon).
\end{aligned}$$

Además, por el Lema de la clase pasada,

$$\begin{aligned}
|E_{\alpha,\beta} \cap [c_i, d_i]|_e &\leq |\{x \in (c_i, d_i) \ : \ \overline{D}_g(x) > \alpha\}|_e \\
&\leq \frac{1}{\alpha}(g(d_i) - g(c_i)).
\end{aligned}$$

Con todo esto, resulta:

$$\begin{aligned}
|E_{\alpha,\beta}|_e &\leq \sum_{i=1}^{n} |E_{\alpha,\beta} \cap [c_i, d_i]|_e + \varepsilon \\
&\leq \frac{1}{\alpha}\Big(\sum_{i=1}^{n} g(d_i) - g(c_i)\Big) + \varepsilon \\
&\leq \frac{1}{\alpha} \cdot \beta(|E_{\alpha,\beta}|_e + \varepsilon) + \varepsilon \\
&= \frac{\beta}{\alpha}|E_{\alpha,\beta}| + \frac{\beta}{\alpha}\varepsilon + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Luego, tomando $\varepsilon > 0$,

$$|E_{\alpha,\beta}|_e \leq \underbrace{\frac{\beta}{\alpha}}_{<1} |E_{\alpha,\beta}|_e \Rightarrow |E_{\alpha,\beta}|_e = 0.$$

Esto prueba que $\overline{D}_g = \underline{D}_g$ CTP.

Ahora, falta ver que $\overline{D}_g = \underline{D}_g < \infty$ CTP. Definimos

$$g'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

si el límite existe. Por lo que acabamos de probar, $g'(x)$ existe y toma valores en $\overline{\mathbb{R}}$ para casi todo x. En particular, como función a valores en $\overline{\mathbb{R}}$ es medible Lebesgue, pues coincide C.T.P con

$$h(x) := \liminf_{n \to \infty} \underbrace{\frac{g\big(x + \frac{1}{n}\big) - g(x)}{\frac{1}{n}}}_{f_n}$$

que es medible (los f_n son medibles) (si $x + \frac{1}{n} \geq b$, entonces $g(x + \frac{1}{n}) := g(b)$). Sólo resta ver que g' es finita C.T.P. Para esto, mostraremos que de hecho

es integrable. Pero, por el Lema de Fatou,

$$\begin{aligned}
\int_a^b \underbrace{g'(x)}_{\geq 0}\ dx &= \int_a^b \underbrace{h(x)}_{\geq 0}\ dx \\
&\leq \liminf_{n\to\infty} \int_a^b \frac{g\big(x+\frac{1}{n}\big)-g(x)}{\frac{1}{n}}\ dx \\
&= \liminf_{n\to\infty} n\Big(\int_a^{b-\frac{1}{n}} g\big(x+\frac{1}{n}\big)\ dx + g(b)\cdot\frac{1}{n} - \int_a^b g(x)\ dx\Big) \\
&= \liminf_{n\to\infty} n\Big(\int_{a+\frac{1}{n}}^{b} g(y)\ dy + g(b)\cdot\frac{1}{n} - \int_a^b g(x)\ dx\Big) \\
&= \liminf_{n\to\infty} g(b) - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} \underbrace{g(x)}_{\geq g(a)}\ dx \\
&\leq \liminf_{n\to\infty} g(b) - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} g(a)\ dx \\
&= g(b)-g(a) < \infty.
\end{aligned}$$

□

Corolario 4.14. Si g es monótona creciente entonces $g'(x)$ existe y es finita para casi todo $x \in [a,b]$, es medible Lebesgue (extendida como sea donde no existe el límite), es integrable y cumple

$$\int_a^b g'(x)\ dx \leq g(b)-g(a). \qquad (*)$$

Observación. La desigualdad $(*)$ puede ser estricta.

Ejemplo. Si g es la función de Cantor, g cumple que:

1. g es monótona creciente y continua;
2. $g(0)=0$ y $g(1)=1$;
3. g es constante en cada intervalo abierto que compone $[0,1]\setminus\mathscr{C}$. En particular, $g'=0$ en $[0,1]\setminus\mathscr{C}$ y como $|\mathscr{C}|=0$, entonces $g'=0$ C.T.P. Entonces, $\int_0^1 g' = 0 < 1 = g(1)-g(0)$.

Lema 4.15. Si $f,g:[a,b]\to\overline{\mathbb{R}}$ son integrables y cumplen que $\int_a^c f(x)\ dx = \int_a^c g(x)\ dx \quad \forall c\in[a,b]$, entonces $f=g$ C.T.P.

Teorema 4.16 (Fundamental del Cálculo, parte 1)**.** Sea $f:[a,b]\to\overline{\mathbb{R}}$ integrable y $F(x) := \int_a^x f(t)\ dt$ $(x\in[a,b])$ su integral indefinida. Entonces, F es absolutamente continua y derivable C.T.P, con $F'(x)=f(x)$ para casi todo $x\in[a,b]$.

Clase 34

30 de Octubre

Demostración (TFC-1). Que F es absolutamente continua ya lo vimos. Además,

$$F(x) = \underbrace{\int_a^x f^+(t)\ dt}_{F_1(x)} - \underbrace{\int_a^x f^-(t)\ dt}_{F_2(x)}$$

Notar que tanto F_1 como F_2 son monótonas crecientes. En particular, existen $E_1, E_2 \subseteq [a,b]$ de medida nula tal que

- F_1 es derivable si $x \notin E_1$;
- F_2 es derivable si $x \notin E_2$.

En particular, si $x \notin E_1 \cup E_2$, F es derivable en x. Como $E = E_1 \cup E_2$ tiene medida nula, F resulta derivable c.t.p.

Por un argumento sumilar, para ver que $F' = f$ c.t.p, bastará con ver que $F_1' = f^+$ c.t.p y $F_2' = f^-$ c.t.p (es decir, bastará con ver el caso en que $f \geq 0$). Luego, asumimos que $f \geq 0$. Acabamos de mostrar que, en este caso, F es monótona creciente y derivable c.t.p. Sólo queda ver que $F' = f$ c.t.p. Para ello, primero asumiremos que f es, además, acotada. Sea entonces, $M \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq f(x) \leq M\ \forall x \in [a,b]$. Definamos

$$F_n(x) := \frac{F\big(x + \frac{1}{n}\big) - F(x)}{\frac{1}{n}} \quad (x \in [a,b]).$$

Notar que cada F_n es medible (de hecho, continua) y $F_n \longrightarrow F'$ c.t.p. Además,

$$\begin{aligned} |F_n(x)| &= n\Big|\int_x^{x+\frac{1}{n}} f(t)\ dt\Big| \\ &\leq n\int_x^{x+\frac{1}{n}} M\ dt = M. \end{aligned}$$

Como $g(x) := M$ es integrable en $[a,c]\ \forall c \in [a,b]$, por Convergencia Dominada resulta que:

$$\begin{aligned} \int_a^c &= \lim_{n\to\infty} \int_a^c F_n(t)\ dt \\ &= \lim_{n\to\infty} \Big(n\int_a^c F\big(t + \frac{1}{n}\big)\ dt - n\int_a^c F(t)\ dt\Big) \\ &= \lim_{n\to\infty} \Big(n\int_{a+\frac{1}{n}}^{c+\frac{1}{n}} F(y)\ dy - n\int_a^c F(t)\ dt\Big) \\ &= \lim_{n\to\infty} \Big(n\int_c^{c+\frac{1}{n}} F(y)\ dy - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} F(t)\ dt\Big). \end{aligned}$$

Como F no negativa y creciente (pues $f \geq 0$),

$$F(c) \leq n \int_c^{c+\frac{1}{n}} F(t)\ dt \leq F\big(c + \frac{1}{n}\big)$$
$$F(a) \leq n \int_a^{a+\frac{1}{n}} F(t)\ dt \leq F\big(a + \frac{1}{n}\big).$$

Como F es continua, resulta

$$\int_a^c F'(t)\ dt = F(c) - \underbrace{F(a)}_{=0} = \int_a^c f(t)\ dt.$$

Concluimos que

$$\int_a^c F'(t)\ dt = \int_a^c f(t)\ dt \quad \forall c \in [a, b].$$

Luego, por el Lema de la clase pasada $F' = f$ c.t.p. Esto prueba el caso en que f es acotada.

Para f integrable general, definimos para cada $n \in \mathbb{N}$, la truncación $f_n := \min\{f, n\}$.

Notar que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son funciones medibles acotadas (por lo tanto, integrables y acotadas) y $f_n \nearrow f$ puntualmente. Ahora, definimos

$$G_n(x) := \int_a^x (f - f_n)(t)\ dt \quad (x \in [a, b]).$$

Notar que $f - f_n \geq 0$, entonces G_n es no negativa y creciente. En particular, $G_n'(x) \geq 0$ para casi todo $x \in [a, b]$. Además,

$$F(x) = G_n(x) + \int_a^x f_n(t)\ dt \quad (x \in [a, b]).$$

Luego, por el caso anterior, tenemos que

$$F'(x) = \underbrace{G_n'(x)}_{\geq 0} + f_n(x)$$

para casi todo $x \in [a, b]$. En particular, $F'(x) \geq f_n(x)$ para casi todo $x \in [a, b]$. Tomando límite con $n \longrightarrow \infty$, resulta $F'(x) \geq f(x)$ c.t.p.

Por último,

$$\int_a^b F'(x)\ dx \leq F(b) - F(a) = F(b) = \int_a^b f(t)\ dt.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\int_a^b (F'(t) - f(t))\, dt \leq 0 \Rightarrow \int_a^b (F'(t) - f(t))\, dt &= 0 \\ &\Rightarrow F'(x) - f(x) \text{ c.t.p} \\ &\Rightarrow F' = f \text{ c.t.p.}\end{aligned}$$

□

Definición 4.17 (función singular)**.** Decimos que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es singular si $f' = 0$ c.t.p.

Clase 35

5 de Noviembre

Lema 4.18. Si $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$ es absolutamente continua y singular ($\varphi' = 0$ C.T.P), entonces es constante.

Demostración. Vamos a ver que $\varphi(c) = \varphi(a)$ $\forall c \in (a, b]$. Sea

$$E := \{x \in (a, c) \ : \ \varphi'(x) = 0\}.$$

Notemos que, por hipótesis, $|E| = c - a$.

Tomemos $\eta > 0$ y, observemos que, dado $x \in E$ y $\varepsilon > 0$, existe $h \in (0, \varepsilon)$ tal que $[x, x + h] \in (a, c)$ y $|\varphi(x + h) - \varphi(x)| < \eta|h|$. Luego,

$$\mathscr{C} := \{[x, x + h] \subset (a, c) \ : \ h > 0 \text{ y } |\varphi(x + h) - \varphi(x)| < \eta|h|\},$$

es un cubrimiento de Vitali de E.

Por el Lema del cubrimiento de Vitali, dado $\delta > 0$, existen intervalos $([x_i, x_i + h_i])_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathscr{C}$ disjuntos tal que

$$\left| E \setminus \bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}} [x_i, x_i + h_i] \right| < \delta$$

y

$$\bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}} [x_i, x_i + h_i] \subseteq (a, c)$$

y

$$|\varphi(x_i + h_i) - \varphi(x_i)| < \eta|h_i| \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que

$$x_0 + h_0 := a < x_1 < x_1 + h_1 < x_2 < x_2 + h_2 < \cdots < x_n + h_n < c =: x_{n+1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}(x_{k+1}-(x_k+h_k)) &= c-\sum_{k=1}^{n}(x_k+h_k-x_k-a\\ &= |E|-\sum_{k=1}^{n}|[x_k,x_k+h_k]|\\ &\leq \left|E\setminus \bigcup_{k=1}^{n}{}^{\mathrm{D}}[x_k,x_k+h_k]\right| < \delta. \qquad (*)\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}|\varphi(c)-\varphi(a)| &= |\varphi(x_{n+1}-\varphi(x_0+h_0)|\\ &= \left|\sum_{k=0}^{n}(\varphi(x_{k+1})-\varphi(x_k+h_k))+\sum_{k=1}^{n}(\varphi(x_k+h_k)-\varphi(x_k))\right|\\ &\leq \sum_{k=0}^{n}|\varphi(x_{k+1})-\varphi(x_k+h_k)|+\sum_{k=1}^{n}|\varphi(x_k+h_k)-\varphi(x_k)|\\ &\leq \sum_{k=0}^{n}|\varphi(x_{k+1})-\varphi(x_k+h_k)|+\eta\underbrace{\sum_{k=1}^{n}|h_k|}_{\leq(b-a)}.\end{aligned}$$

Si elegimos δ dado por la absoluta continuidad de φ para $\varepsilon=\eta$, entonces, por $(*)$,

$$\sum_{k=0}^{n}|\varphi(x_{k+1})-\varphi(x_k+h_k)|<\eta.$$

Como $\eta>0$ era arbitrario, tomando $\eta\longrightarrow 0$, concluimos que $\varphi(c)=\varphi(a)$. $\square$

Teorema 4.19 (TFC - Parte 2)**.** Sea $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ absolutamente continua. Entonces, $F'(x)$ existe para casi todo x, F' es integrable en $[a,b]$ (extendida como sea donde F' no esté bien definida) y

$$F(y)-F(x)=\int_x^y F'(t)\ dt \quad \forall a\leq x\leq y\leq b.$$

Demostración. Como F es absolutamente continua, es de variación acotada y, por lo tanto, $F=F_1-F_2$ con F_1,F_2 monótonas crecientes.

Como F_1,F_2 son derivables C.T.P por Lebesgue-Young, se sigue que F' existe C.T.P y coincide con $F_1'-F_2'$ en casi todo punto.

Además, como F_1,F_2 son crecientes, vimos que F_1',F_2' son integrables y

que además valía,

$$\int_a^x F_i'(t)\ dt \leq F_i(x) - F_i(a) \quad \forall x \in [a,b],\ i = 1,2.$$

En particular F' es integrable (pues $F' = F_1' - F_2'$ C.T.P, con F_i' integrable).

Sea

$$G(x) := \int_a^x F'(x)\ dt.$$

Entonces, G es absolutamente continua, derivable C.T.P y $G' = F'$ C.T.P (por el TFC - Parte 1).

Luego, $H := F - G$ es absolutamente continua (porque es resta de absolutamente continuas) y singular. Por el Lema, H es constante. Es decir, $F(y) - G(y) = H(y) = H(x) = F(x) - G(x)\ \forall a \leq x \leq y \leq b$. Esto implica que

$$F(y) - F(x) = G(y) - G(x) = \int_x^y F'(t)\ dt. \qquad \square$$

Ambas partes del TFC se pueden combinar para dar:

Teorema 4.20 (Fundamental del Cálculo)**.** Sea $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función. Son equivalentes:

(i) F absolutamente continua;

(ii) $\exists f : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}}$ integrable tal que

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)\ dt \quad \forall x \in [a,b];$$

(iii) F es derivable C.T.P, F' es integrable y se cumple

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)\ dt \quad \forall x \in [a,b].$$

Además, si vale (ii), entonces $f = F'$ C.T.P.

Definición 4.21 (Espacio L^1)**.** Dadas $f, g : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}}$ medibles, decimos que son equivalentes, y lo notamos $f \sim g$, si $f = g$ C.T.P. La relación $\sim$ es de equivalencia, lo cual nos permite definir

$$L^1([a,b]) := \{[f] \mid f : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}} \text{ integrable Lebesgue}\}.$$

Observación. Si definimos

$$D : \mathrm{AC}_0([a,b]) \to L^1([a,b]) \text{ tal que } F \mapsto F',$$
$$\mathcal{I} : L^1([a,b]) \to \mathrm{AC}_0([a,b]) \text{ tal que } f \mapsto F(x) := \int_a^x f(t)\ dt,$$

donde $\mathrm{AC}_0([a,b]) \coloneqq \{F : [a,b] \to \mathbb{R} \mid F \text{ absolutamente continua y } F(a) = 0\}$ entonces, el TFC implica que $D = \mathcal{I}^{-1}$.